

Reporte Integrado

Auditoría Lighthouse y Análisis Numérico Interpolación P95 — yape.com

Yair Dilan Quispe Coaguila

4 de diciembre de 2025

Resumen: El presente documento analizara los reportes generados por Jmeter y Light para descubrir problemas de optimizacion en la pagina web de la billetera virtual Yape y asi tambien implementando la interpolacion para hallar resultados concretos sobre la optimizacion :v.

Datos Crudos

JMeter / Pruebas de carga:

Min = 3106 ms

$P_{99} = 10935ms$

$Max = 16348ms$

$Error \% = 59\%$

$Throughput = 59,2req/s$

$KBrecibidos/s = 2556,44$

$KBenviados/s = 13,65$

Métricas Lighthouse:

LCP = 2.4 s

INP = 121 ms

CLS = 0.02

FCP = 1.5 s

TTFB = 0.8 s

Denotaremos:

$$x_0 = \text{Min} = 3106, \quad x_{99} = P_{99} = 10935, \quad x_{\text{máx}} = 16348,$$

y busquemos $x_{95} = P_{95}$.

Métodos de Estimación

1. Heurística Lineal Fraccional

Supone que P_{95} está a una fracción fija α del segmento entre Min y P_{99} con $\alpha = 0,8$:

$$x_{95}^{(1)} = x_0 + \alpha (x_{99} - x_0)$$

Cálculo:

$$x_{99} - x_0 = 10935 - 3106 = 7829$$

$$0,8 \cdot 7829 = 6263,2$$

$$x_{95}^{(1)} = 3106 + 6263,2 = 9369,2 \text{ ms}$$

$$\boxed{P_{95}^{(1)} = 9369,20 \text{ ms}}$$

2. Interpolación Lineal en Percentiles

Suponer que los valores crecen linealmente con el índice de percentil:

$$x_{95}^{(2)} = x_0 + \frac{95}{99}(x_{99} - x_0)$$

Cálculo:

$$\begin{aligned}\frac{95}{99} &\approx 0,959595\dots \\ x_{95}^{(2)} &\approx 3106 + 0,959595 \cdot 7829 \\ &\approx 3106 + 7512,6768 = 10618,6768 \text{ ms}\end{aligned}$$

$$P_{95}^{(2)} \approx 10618,68 \text{ ms}$$

3. Interpolación Log-Lineal

Interpolación en escala logarítmica:

$$\ell_{95} = \ell_0 + \frac{95}{99}(\ell_{99} - \ell_0), \quad x_{95}^{(3)} = e^{\ell_{95}}$$

Cálculo:

$$\begin{aligned}\ell_0 &= \ln(3106) \approx 8,041111 \\ \ell_{99} &= \ln(10935) \approx 9,302018 \\ \ell_{95} &\approx 9,251010 \\ x_{95}^{(3)} &= e^{9,251010} \approx 10392,82 \text{ ms}\end{aligned}$$

$$P_{95}^{(3)} \approx 10392,82 \text{ ms}$$

4. Ajuste Log-Normal

Modelo log-normal con mediana estimada:

$$\widehat{Q}_{50} = \sqrt{x_0 \cdot x_{\text{máx}}} \approx 7125,7887 \text{ ms}$$

Cálculo:

$$\begin{aligned}\mu &\approx 8,871476 \\ \sigma &\approx 0,184086 \\ x_{95}^{(4)} &\approx 9645,73 \text{ ms}\end{aligned}$$

$$P_{95}^{(4)} \approx 9645,73 \text{ ms}$$

5. Promedio Ponderado

Promedio ponderado (pesos: 0.1, 0.1, 0.4, 0.4):

$$P_{95}^{(W)} = \sum_{i=1}^4 w_i x_{95}^{(i)}$$

$$P_{95}^{(W)} \approx 10014,21 \text{ ms}$$

$$P_{95}^{(W)} \approx 10014,21 \text{ ms}$$

Resumen de Resultados

Método	Descripción	P_{95} (ms)
Heurística $\alpha = 0,8$	Interpolación lineal fraccional	9369.20
Lineal percentil	Interpolación en percentiles	10618.68
Log-lineal	Interpolación logarítmica	10392.82
Log-normal	Ajuste paramétrico	9645.73
Ponderado	Promedio ponderado	10014.21

Recomendación

Decisión Técnica

Dado que las latencias tienen colas largas y hay alta tasa de error (59 %), recomendamos:

Estimación recomendada: $P_{95} = 9,65 \text{ s}$
(o 10.0 s en caso conservador)

Aplicación Práctica

Optimizaciones prioritarias:

- Cacheo agresivo (edge + app)
- Optimización de consultas a base de datos
- Asincronización de tareas largas
- Escalado horizontal de servicios críticos
- Validación con pruebas de carga periódicas

Conclusión

La interpolación numérica sugiere un **P₉₅** entre 9.37 s y 10.62 s. Se recomienda usar **9,65 s** como estimación de trabajo para optimizaciones. Es crítico reducir la incertidumbre con pruebas adicionales de baja tasa de error.